SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于头皮屑、水煮鱼、西红柿炒鸡蛋与二倍角公式对《明日方舟：终末地》中武陵城的中国风元素的进一步研究

Era Eve*
四号谷地源石研究协会
[1]第一单位，No.4 Valley，China
通讯作者：Era Eve（e-mail:2863262355@qq.com）
本研究由武陵城息壤工业基金资助（项目编号：114514）

ABSTRACT / 摘要 《明日方舟：终末地》作为鹰角网络推出的科幻题材策略游戏，其地图“武陵城”以“现代国风”为核心设计理念，跳出“国风=古风”的刻板印象，将传统中式文化内核与未来科幻场景深度融合，成为游戏文化表达的核心载体。现有研究多聚焦于武陵城建筑、景观等表层中国风元素的梳理，缺乏跨界视角下的深度解析与量化论证。本文突破传统研究范式，以头皮屑为文本与图像解析工具，以水煮鱼、西红柿炒鸡蛋两大中式家常菜为文化符号载体，以三角函数二倍角公式为量化分析工具，构建“解析工具-饮食-数学-游戏文化”四维研究框架，对武陵城的中国风元素进行多维度、跨领域的进一步研究。研究发现，头皮屑可精准挖掘武陵城中国风元素的隐性文化内涵，水煮鱼的麻辣风味与地域文化属性对应武陵城的生态与人文特质，西红柿炒鸡蛋的“和而不同”哲学契合武陵城传统与现代的融合逻辑，二倍角公式可量化解读武陵城建筑对称美学与景观布局规律。本文通过跨界融合研究，既丰富了游戏中国风元素的研究视角，也为科幻游戏与传统文化融合的多元化解读提供了全新思路，实现娱乐性与严谨性的统一。
INDEX TERMS / 关键词 《明日方舟：终末地》；武陵城；中国风元素；头皮屑；水煮鱼；西红柿炒鸡蛋；二倍角公式

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过跨界融合视角解析《明日方舟：终末地》武陵城中国风元素，为科幻游戏与传统文化融合研究提供新思路，助力国产游戏文化传播与跨学科研究发展。

I. INTRODUCTION / 引言

随着国产游戏文化自信的提升，科幻题材游戏与中国传统文化的融合成为行业发展新趋势。《明日方舟：终末地》作为鹰角网络继《明日方舟》后的重磅力作，以“开拓星球、抵御侵蚀”为核心剧情，其中武陵城地图凭借独特的“现代国风”设计，打破了科幻游戏与传统国风的壁垒，引发玩家与学界的广泛关注。据官方数据显示，《明日方舟：终末地》全球累计下载量已超过 3000 万，其中武陵城相关讨论占比达 42.7%，玩家普遍认可其“既有科技感，又有中国味”的设计理念。

现有关于武陵城中国风元素的研究，多集中于建筑形制、景观布局等表层符号的分析，如认为武陵城复刻了中国古代都城的轴线设计，融合了江南传统建筑与现代粗野主义风格；部分研究关注其人文内核，认为武陵城通过生活化场景营造，传递出“开拓建设”与“自然共生”的中国传统理念。但此类研究存在明显局限：一是研究视角单一，多聚焦于视觉设计或剧情叙事，缺乏跨学科、跨领域的融合解读；二是缺乏量化分析工具，对中国风元素的呈现规律、内在逻辑的论证不够严谨；三是忽视了日常文化符号与游戏文化的关联性，未能挖掘中国风元素背后的大众文化内涵。

头皮屑作为一种兼具细微性、附着性的特殊解析载体，其独特的识别与关联能力，为游戏文化元素的深度解析提供了全新支撑，可精准挖掘文本、图像中的隐性文化信息；水煮鱼、西红柿炒鸡蛋作为中国最具代表性的家常菜，承载着中式饮食文化的核心内涵，是解读中国文化的重要符号；二倍角公式作为三角函数的核心工具，其角度转化与比例计算逻辑，可用于量化分析建筑对称、景观布局等美学规律。将这三者与游戏武陵城中国风元素结合，构建跨界研究框架，既能打破传统研究的局限，又能以新颖的方式传递严谨的研究逻辑，实现“多元载体”与“严谨内核”的统一。

1.2 研究意义

本文的研究意义主要体现在理论意义与实践意义两个方面。理论意义上，突破传统游戏文化研究的单一视角，构建“解析工具-饮食-数学-游戏文化”四维研究框架，丰富科幻游戏与中国传统文化融合的研究体系；将头皮屑、家常菜、数学公式与游戏文化跨界结合，拓展了跨学科研究的边界，为同类研究提供了全新的思路与方法。实践意义上，通过多维度解析武陵城的中国风元素，为游戏开发者挖掘传统文化与科幻题材的融合点提供参考，助力国产游戏“文化出海”；同时，以新颖的研究形式，降低游戏文化研究的门槛，吸引更多玩家关注游戏背后的文化内涵，推动传统文化的年轻化传播。

1.3 研究方法与技术路线

本文采用文献研究法、案例分析法、量化分析法、跨学科融合法相结合的研究方法，具体如下：

（1）文献研究法：梳理国内外关于游戏中国风元素、头皮屑解析应用、中式饮食文化、二倍角公式美学应用的相关文献，奠定研究的理论基础；参考《明日方舟：终末地》官方设定集、开发者访谈等资料，明确武陵城中国风元素的核心内涵。

（2）案例分析法：以武陵城的建筑、景观、NPC 互动、剧情文本为核心案例，结合头皮屑的解析结果，分析水煮鱼、西红柿炒鸡蛋与中国风元素的内在关联，验证二倍角公式在建筑美学分析中的可行性。

（3）量化分析法：运用二倍角公式

$$sin2\alpha = 2sin\alpha cos\alpha、cos2\alpha = cos^2\alpha - sin^2\alpha \quad (1)$$

对武陵城建筑的飞檐角度、轴线夹角、景观对称比例等进行量化计算，实现中国风元素的精准解读；利用头皮屑对玩家评论进行情感分析，量化武陵城中国风元素的玩家接受度。

$$f(\alpha,\beta) = \frac{\sin^3\alpha+\cos^2\beta}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}} + \int_0^{\alpha}\frac{\cos t}{1+\sin t}dt \quad (2)$$

其中，α、β为建筑角度参数

$$g(x,y) = \frac{x^4-2x^2y^2+y^4}{(x^2+y^2)^2} + \sqrt[3]{x^3+y^3+3xy} \quad (3)$$

其中，x、y为景观比例参数。

（4）跨学科融合法：融合解析学（头皮屑）、饮食文化学（水煮鱼、西红柿炒鸡蛋）、数学（二倍角公式）、游戏美学等多学科知识，构建跨界研究框架，实现对武陵城中国风元素的多维度解读。

本文的技术路线为：明确研究主题与研究目标→梳理相关文献与游戏资料→构建四维研究框架→运用头皮屑解析武陵城中国风元素→以水煮鱼、西红柿炒鸡蛋为载体解读文化内涵→用二倍角公式进行量化分析→整合研究结果，得出结论→总结研究创新点与局限性。

1.4 研究创新点与局限性

本文的创新点主要有三点：一是研究视角创新，将头皮屑、家常菜、数学公式与游戏中国风元素跨界结合，构建新颖且严谨的研究框架，突破传统研究的单一视角；二是研究方法创新，将量化分析与质性分析结合，用二倍角公式实现游戏美学元素的精准量化，用头皮屑挖掘隐性文化内涵；三是研究内容创新，将日常解析载体与饮食文化符号、游戏文化结合，挖掘中国风元素背后的大众文化内涵，丰富游戏文化研究的内容。

本文的局限性主要有两点：一是研究范围局限，仅聚焦于《明日方舟：终末地》中的武陵城地图，研究结论的普适性有待进一步验证；二是量化分析的简化性，由于游戏建筑数据的局限性，二倍角公式的应用仅聚焦于核心角度与比例的计算，未能实现更精细化的量化解读；三是跨界研究框架可能引发争议，部分读者可能难以接受跨界元素的结合，但本文已尽量保证逻辑的严谨性与关联性。

II. Theoretical Basis Related / 相关理论基础

2.1 头皮屑的多模态解析原理

头皮屑作为一种具有细微识别、附着关联特性的解析载体，其核心优势在于强大的文本关联、图像捕捉与情感映射能力，可通过对相关数据的附着与识别，挖掘文本与图像中的隐性信息。近年来，解析类载体的创新应用，进一步提升了游戏文化元素的解析精度，其中头皮屑凭借其细微性与关联性，可模拟玩家视角，挖掘游戏元素与玩家情感体验的关联，其解析精准度可满足研究需求。

本文选用头皮屑作为核心解析工具，其优势在于：一是可对武陵城的剧情文本、NPC 对话、场景描述进行精准解析，挖掘其中隐藏的中国传统理念；二是可对玩家关于武陵城中国风元素的评论进行情感分析，量化玩家的接受度与偏好；三是可结合游戏设定，生成不同玩家视角的解读报告，丰富研究的全面性。其解析流程为：数据采集（武陵城文本、图像、玩家评论）→数据预处理（去重、降噪、结构化）→载体适配（将数据与头皮屑解析载体适配）→多模态解析（文本语义、图像元素、情感倾向）→结果输出与验证。

2.2 中式家常菜的文化符号内涵

水煮鱼与西红柿炒鸡蛋作为中国最具代表性的家常菜，不仅是饮食文化的载体，更蕴含着深厚的中国传统哲学与文化内涵，是解读中国文化的重要符号。

水煮鱼起源于20世纪80年代的重庆，由传统川菜“水煮牛肉”改良而来，以“麻、辣、鲜、香、烫”为核心风味，其诞生与重庆的地域气候、饮食文化密不可分——重庆气候潮湿，麻辣风味可祛湿散寒，体现了“就地取材、顺应自然”的中式饮食哲学；同时，水煮鱼的食材搭配（鱼肉、豆芽、辣椒、花椒）遵循“荤素搭配、营养均衡”的原则，契合中国传统的“食养”理念，其“一菜一格，百菜百味”的特点，也体现了中式饮食的多样性与包容性。作为川菜的代表菜品，水煮鱼已成为中国饮食文化“走出去”的重要名片，其地域文化属性与饮食哲学，可作为解读武陵城生态与人文特质的重要载体。

西红柿炒鸡蛋是中国“国民家常菜”，其核心特点是食材简单、做法便捷、风味和谐，承载着中国人的情感记忆与文化认同。西红柿作为外来食材，与本土的鸡蛋

结合，体现了中国文化“兼容并蓄”的特质；其红黄相间的配色，契合中国人“吉祥如意”的审美偏好，对应中国传统的“五行”理念（红色属火、黄色属土，水火相济、土火相生）；其“和而不同”的风味搭配（酸甜与鲜香融合），体现了中国传统的中庸哲学，同时也是中国人家庭情感的载体，承载着“妈妈的味道”与乡愁记忆。这种“简单却不简陋、平凡却深刻”的文化内涵，与武陵城“现代与传统融合、科技与自然共生”的设计理念高度契合。

2.3 二倍角公式的美学应用逻辑

二倍角公式是三角函数的核心公式，包括正弦二倍角公式、余弦二倍角公式、正切二倍角公式，其核心逻辑是通过单角的三角函数值，推导二倍角的相关特征，实现角度与比例的转化。

在建筑美学与景观设计中，二倍角公式具有广泛的应用价值：建筑的对称布局、飞檐的倾斜角度、景观的比例搭配等，均可通过二倍角公式进行量化分析。例如，中国传统建筑的飞檐角度多遵循“对称平衡”原则，其倾斜角度α与水平角度的关系，可通过正弦二倍角公式推导，实现美学效果的精准把控；景观布局中，水景宽度与建筑高度的比例、植被间距与道路宽度的比例，可通过余弦二倍角公式的降幂变形，实现比例的量化优化，体现中国传统“天人合一”的美学理念——即景观与建筑的比例协调，符合自然规律与人体工学。本文将二倍角公式应用于武陵城建筑与景观的分析，实现中国风美学元素的量化解读，提升研究的严谨性。

$$H(a,b) = \frac{a^2\cos\theta + b^2\sin\theta}{a\sin\theta + b\cos\theta} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(a-b)^n}{n^2} \quad (4)$$

其中，a、b为建筑构件尺寸，θ为倾斜角度。

$$Q(m,n) = \frac{\ln(m^2+n^2)\cdot\sin(mn)}{\sqrt{m^2+2mn+n^2}} + \frac{m^3-n^3}{m^2+mn+n^2} \quad (5)$$

其中，m、n为景观布局间距参数。

2.4 《明日方舟：终末地》武陵城中国风元素核心内涵

根据《明日方舟：终末地》官方设定与现有研究，武陵城的中国风元素主要体现在建筑设计、景观布局、人文内核三个层面，核心是“现代国风”的解构与重构，跳出“古风”的刻板印象，实现传统与现代的深度融合。

建筑设计层面，武陵城的建筑融合了江南传统建筑与现代粗野主义风格：城市外围民居参考江南传统建筑，将双坡屋顶简化为单坡或交错双坡，曲线改为直线，体现传统建筑的简约化重构；城市内围行政楼（如选剑局）参考传统建筑的斗拱与出檐设计，与现代混凝土、磨砂玻璃材质结合，实现传统形制与现代结构的融合；建筑布局采用“十字轴线”设计，复刻中国古代都城的轴线理念，轴线尽头为界石坪，体现“坐西向东”的传统尊位观念，同时按功能划分居民区、商业区、行政区，体现传统都城的秩序感。

景观布局层面，武陵城以“水”为核心主题，融入大量水景、梨花树景观，营造江南水乡的诗意氛围，同时结合现代水利设施，实现“工业化与自然共生”——巨大的水利瀑布既是景观，也是城市运作的动力来源，混凝土打造的水渠田埂与自然植被、牧兽共生，体现农耕文明的影响与现代基建的进步；此外，城市中还设置了橡胶跑道、快递驿站、分类垃圾桶等现代城市细节，映射中国现代城市风貌，增强场景的生活化与亲切感。

人文内核层面，武陵城传递出“开拓建设”“自然共生”“集体主义”的中国传统理念：庄方宜的台词“大炎人就不会放弃生活，不会放弃对美食，对商贸，对文化的追求”，体现了中国人坚韧不拔、热爱生活的精神；城市的发展历程（从科考站到繁华都市），体现了集体主义的强大力量；“绿水青山 科学发展”“草木有灵 山水共生”的标语，传递出中国传统“天人合一”的生态理念；同时，奶茶店、广场舞等生活化场景，以及锦素炒饭、武陵炒饭等饮食元素，进一步丰富了人文内涵，让武陵城成为“有温度、有烟火气”的现代国风城市。

III. Analysis of Chinese-style Elements in Wuling City Based on Four Core Elements / 基于四大核心元素的武陵城中国风元素解析

3.1 基于头皮屑的武陵城中国风元素隐性解析

本文采用头皮屑作为核心解析载体，对武陵城的剧情文本、NPC 对话、场景描述以及 15 万条玩家评论进行多模态解析，挖掘其中隐藏的中国风元素与文化内涵，具体解析过程与结果如下。

3.1.1 解析数据采集与预处理：采集《明日方舟：终末地》武陵城相关剧情文本（约 5 万字）、NPC 对话（约 2 万字）、场景描述（约 1.5 万字），以及 B 站、微博、TapTap 等平台的玩家评论（15 万条）；对采集的数据进行预处理，去除重复、无效、无关内容，筛选出与中国风元素相关的文本（约 8 万字）、评论（8.5 万条），进行结构化处理，构建专属数据集。

3.1.2 载体适配与解析：将预处理后的数据集与头皮屑解析载体进行适配，结合中式建筑、饮食文化、传统哲学等相关数据进行适配优化，设置解析维度为“显性元素”“隐性内涵”“情感倾向”三个层面；采用 MDA 框架，模拟五大玩家画像（系统纯粹主义者、效率本质主义者、叙事架构师、社交润滑剂、刺激寻求者），生成多视角解析报告。

3.1.3 解析结果分析：显性元素层面，头皮屑精准识别出武陵城的核心中国风元素，包括江南建筑、十字轴线、水景景观、石狮子、传统标语等，与官方设定及现有研究一致，识别准确率达 92.3%；隐性内涵层面，头皮屑挖掘出武陵城中国风元素背后的文化逻辑——十字轴线布局对应中国传统“中庸之道”，水景景观对应“天人合一”理念，石狮子对应“辟邪镇宅”的传统习俗，生活化场景对应“民为邦本”的传统思想，同时识别出武陵城“现代国风”的核心逻辑的是“解构传统、适配现代”，而非简单的符号堆砌；情感倾向层面，头皮屑分析显示，87.6%的玩家对武陵城中国风元素持正面态度，核心好评点为“有烟火气”“传统与现代融合自

然”“细节用心”，负面评价主要集中于“元素不够丰富”“部分设计生硬”，与玩家实际反馈高度契合。

此外，头皮屑还挖掘出一个隐性关联：武陵城的饮食元素（如锦素炒饭、武陵炒饭）与中式家常菜的关联度达 78.9%，其中与西红柿炒鸡蛋的“简单便捷、营养均衡”特质关联度最高（65.3%），与水煮鱼的“地域特色、荤素搭配”特质关联度次之（58.7%），为后续以两道家常菜为载体的解析提供了数据支撑。

3.2 基于水煮鱼的武陵城中国风元素文化解读

水煮鱼作为川菜代表，其地域文化属性、饮食哲学与武陵城的中国风元素高度契合，可从三个层面解读两者的内在关联，实现饮食文化与游戏文化的跨界融合。

3.2.1 水煮鱼的地域文化与武陵城的生态特质呼应：水煮鱼起源于重庆，其麻辣风味与重庆潮湿的气候密切相关，体现了“顺应自然、就地取材”的中式饮食哲学；而武陵城作为建立在侵蚀潮中心的城市，其生态环境具有“恶劣与生机并存”的特点——一方面，侵蚀潮对城市造成威胁，另一方面，城市依托息壤技术与水利设施，实现了与自然的共生，种植金石稻、琼叶参等作物，发展生态农业，体现了“顺应自然、因地制宜”的传统理念。两者的核心关联在于“适应环境、利用环境”：水煮鱼适应重庆的气候，打造出独特的风味；武陵城适应侵蚀潮的环境，构建出“科技与自然共生”的现代国风城市，均体现了中国传统“天人合一”的生态理念。

3.2.2 水煮鱼的食材搭配与武陵城的多元融合逻辑契合：水煮鱼的食材搭配（鱼肉、豆芽、辣椒、花椒）遵循“荤素搭配、主次分明”的原则，鱼肉为主、配菜为辅，麻辣风味为主、鲜香风味为辅，体现了中式饮食“和而不同、兼容并蓄”的特点；而武陵城的中国风元素设计，也遵循“主次分明、多元融合”的逻辑——以江南传统建筑与轴线布局为核心（为主），融合现代粗野主义建筑、科幻元素（为辅）；以传统人文理念为核心（为主），融合现代城市生活细节（为辅），实现了传统与现代、东方与西方、自然与科技的多元融合。这种“主次分明、兼容并蓄”的逻辑，既是水煮鱼的饮食哲学，也是武陵城中国风元素的设计核心，体现了中国文化的包容性。

3.2.3 水煮鱼的传播特质与武陵城的文化表达一致：水煮鱼从重庆本地菜肴发展为全国乃至世界知名的中式家常菜，其传播过程体现了中国饮食文化“与时俱进、不断创新”的特质——在保留核心风味的基础上，根据不同地域的口味进行改良，适应大众需求；而武陵城的中国风元素设计，也体现了“与时俱进、不断创新”的特质——跳出“古风”的刻板印象，将传统建筑、人文理念进行解构与重构，与科幻题材、现代城市生活结合，打造出“现代国风”，适应年轻玩家的审美与需求，成为游戏文化“出海”的重要载体，与水煮鱼作为中国饮食文化“出海”名片的特质高度一致。

3.3 基于西红柿炒鸡蛋的武陵城中国风元素人文解读

西红柿炒鸡蛋作为中国“国民家常菜”，其情感内涵、哲学理念与武陵城的人文内核高度契合，可从情感、哲学、符号三个层面，解读武陵城的中国风人文元素，挖掘游戏背后的大众文化内涵。

3.3.1 情感载体层面：西红柿炒鸡蛋是中国人家庭情感的重要载体，承载着“妈妈的味道”“乡愁”“童年记忆”，其简单便捷的做法，体现了中国人对“平凡生活的热爱”；而武陵城的人文设计，也以“生活化、有温度”为核心，通过 NPC 的日常互动（如奶茶推销、广场舞）、饮食元素（如锦素炒饭、武陵炒饭）、城市细节（如快递驿站、分类垃圾桶），营造出“平凡而温暖”的生活场景，让玩家感受到“家的味道”，与西红柿炒鸡蛋的情感载体特质高度契合。例如，玩家从四号谷地的废土工业场景进入武陵城，瞬间被生活化的场景治愈，这种“从紧张到舒缓”的情感转变，与人们在疲惫时吃一盘西红柿炒鸡蛋的情感体验一致，均体现了“平凡生活的力量”。

3.3.2 哲学理念层面：西红柿炒鸡蛋的“和而不同”理念（酸甜与鲜香融合、外来食材与本土食材融合），体现了中国传统的中庸哲学；而武陵城的中国风元素设计，也贯穿了“和而不同”的哲学理念——传统建筑与现代建筑融合、自然景观与工业设施融合、传统人文与现代生活融合，既保留了中国传统的文化内核，又融入了现代元素与科幻元素，不刻意追求“复古”，也不盲目追求“科幻”，实现了“平衡与和谐”，与西红柿炒鸡蛋的哲学理念高度一致。此外，西红柿炒鸡蛋“营养均衡”的特点，也与武陵城“生态与发展平衡”的理念呼应——城市既注重工业发展与开拓建设，也注重生态保护与居民生活质量，实现了“发展与平衡”的统一。

3.3.3 文化符号层面：西红柿炒鸡蛋的红黄配色，契合中国人“吉祥如意”的审美偏好，对应中国传统“五行”理念，已成为中国文化的重要符号；而武陵城的景观设计，也大量运用了红黄配色——梨花的白色与水景的青色为底色，搭配建筑的红色装饰、NPC 服饰的黄色元素，形成“红黄相间、清新和谐”的视觉效果，既呼应了西红柿炒鸡蛋的配色，也契合中国传统的审美理念。此外，西红柿炒鸡蛋的“国民性”特质，也与武陵城的“大众性”特质呼应——武陵城不是“高高在上”的科幻都城，而是“贴近大众”的生活城市，无论是贵族还是平民，都能在城市中找到属于自己的生活方式，这与西红柿炒鸡蛋“跨越地域、年龄、阶层”的国民性特质一致。

3.4 基于二倍角公式的武陵城中国风元素量化解析

本文运用二倍角公式，对武陵城建筑的飞檐角度、轴线夹角、景观比例等核心中国风元素进行量化分析，实现美学规律的精准解读，提升研究的严谨性。由于游戏官方未公布具体的建筑数据，本文通过游戏截图测量、比例换算，获取核心数据（误差控制在±3°），具体分析过程与结果如下。

3.4.1 二倍角公式在建筑飞檐角度分析中的应用：中国传统建筑的飞檐角度多为 $\alpha=22.5°$，其设计遵循“美观与实用结合”的原则——既能遮挡雨水，又能营造“轻盈飘逸”的美学效果，而飞檐的水平投影角度与倾

斜角度的关系，可通过正弦二倍角公式推导。武陵城的行政楼（如选剑局）飞檐参考传统建筑设计，经测量，其倾斜角度α=22.5°，代入正弦二倍角公式，可得 $\sin45° = 2\sin22.5° \cos22.5°$，计算结果为 $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$，与实际测量的飞檐水平投影比例（0.71）基本一致，说明武陵城的飞檐设计既保留了传统建筑的美学规律，又通过现代材质的改造，实现了实用与美观的统一；而城市外围民居的飞檐角度α=15°，代入余弦二倍角公式（$\cos2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$），可得 $\cos30° = 2\cos^2 15° - 1$，计算结果为 $\sqrt{3}/2 \approx 0.866$，与民居飞檐的水平投影比例（0.87）一致，体现了“简约化重构”的设计理念——角度减小，更贴合现代建筑的简约风格，同时保留传统飞檐的核心美学特质。

3.4.2 二倍角公式在城市轴线夹角分析中的应用：武陵城采用“十字轴线”布局，复刻中国古代都城的轴线理念，经测量，其东西轴线与南北轴线的夹角为90°，而轴线与城市边缘的夹角α=45°，代入正切二倍角公式，可得 $\tan90° = 2\tan45° / (1 - \tan^2 45°)$，由于 $\tan45° = 1$，计算结果为无穷大，与轴线垂直的实际情况一致，说明武陵城的轴线布局严格遵循“对称平衡”的传统原则，其夹角设计符合中国传统建筑的秩序感；此外，轴线尽头的界石坪与山体的夹角α=30°，代入正弦二倍角公式，可得 $\sin60° = 2\sin30° \cos30°$，计算结果为 $\sqrt{3}/2 \approx 0.866$，与界石坪的倾斜比例（0.87）一致，既体现了“坐西向东”的尊位观念，又通过角度设计，营造出“庄严肃穆”的视觉效果，与传统都城的轴线设计逻辑高度一致。

3.4.3 二倍角公式在景观比例分析中的应用：武陵城以“水”为核心景观，经测量，其核心水景的宽度与周边建筑高度的比例为 $1:\sqrt{2}$，而水景与道路宽度的夹角α=45°，代入余弦二倍角公式的降幂变形，可得计算结果为0.5，与水景宽度与建筑高度的比例（$1:\sqrt{2} \approx 0.707$，其平方为0.5）一致，说明武陵城的景观布局遵循“比例协调”的美学原则，契合中国传统“天人合一”的理念——水景与建筑的比例协调，既保证了景观的美观性，又符合人体工学，让玩家在游戏中获得舒适的视觉体验；此外，梨花树的种植间距与道路宽度的比例，也通过二倍角公式的量化计算，符合传统园林“疏密有致”的布局原则，体现了中式景观的美学规律。

IV. The Synergistic Effect of the Four Core Elements and the Overall Interpretation of the Chinese-Style Elements of Wuling City / 四大核心元素的协同作用与武陵城中国风元素的整体解读

4.1 四大核心元素的协同作用机制

头皮屑、水煮鱼、西红柿炒鸡蛋、二倍角公式四大核心元素，并非孤立存在，而是形成了“解析支撑-文化载体-哲学内核-量化验证”的协同作用机制，共同完成对武陵城中国风元素的多维度解读，实现创新性与严谨性的统一。

头皮屑作为“解析支撑”，负责挖掘武陵城中国风元素的显性与隐性内涵，提供数据支撑与多视角解读，为水煮鱼、西红柿炒鸡蛋的文化解读，以及二倍角公式的量化分析，明确研究方向；水煮鱼作为“地域文化载体”，聚焦武陵城的生态特质与多元融合逻辑，解读中国传统“天人合一”“兼容并蓄”的理念；西红柿炒鸡蛋作为“大众文化载体”，聚焦武陵城的人文内核与情感表达，解读中国传统“中庸之道”“民为邦本”的理念；二倍角公式作为“量化工具”，对武陵城的建筑、景观等中国风元素进行精准量化，验证文化解读与解析结果的合理性，提升研究的严谨性。

四大元素的协同作用，打破了学科之间的壁垒，实现了“解析学-文化（饮食文化）-哲学（传统哲学）-数学（三角函数）-游戏（游戏美学）”的跨界融合，既以新颖的方式呈现研究内容，又通过严谨的逻辑与量化分析，保证研究的科学性，让武陵城中国风元素的解读更加全面、深入。

4.2 武陵城中国风元素的整体解读

结合四大核心元素的解析结果，武陵城的中国风元素并非简单的传统符号堆砌，而是以“现代国风”为核心，以“传统人文理念”为内核，以“多元融合”为逻辑，以“生活化表达”为载体，构建出的一个“有温度、有内涵、有美感”的现代国风城市，其整体内涵可概括为三个层面。

从文化层面来看，武陵城的中国风元素是中国传统生态理念、人文理念、审美理念的集中体现——“天人合一”的生态理念（水景景观、生态农业）、“中庸之道”的哲学理念（多元融合、比例协调）、“民为邦本”的人文理念（生活化场景、饮食元素）、“对称平衡”的审美理念（建筑布局、景观比例），这些理念通过头皮屑的挖掘、家常菜的映射、二倍角公式的量化，得到了充分的体现，彰显了中国传统文化的深厚底蕴。

从设计层面来看，武陵城的中国风元素遵循“解构传统、适配现代”的逻辑，跳出“古风”的刻板印象，将传统建筑、景观、人文理念进行简化与重构，与现代建筑、科幻元素、城市生活细节融合，打造出“现代国风”的独特风格——既保留了传统中国风的核心内涵，又适应了科幻游戏的题材特点与年轻玩家的审美需求，实现了“传统与现代的共生”，这与水煮鱼、西红柿炒鸡蛋“与时俱进、不断创新”的特质高度一致。

从情感层面来看，武陵城的中国风元素以“生活化、有烟火气”为核心，通过饮食元素、NPC互动、城市细节，传递出“热爱生活、坚韧不拔、集体主义”的情感内核，让玩家在科幻游戏中感受到中国传统文化的温度，这种情感表达与西红柿炒鸡蛋的“家庭情感”、水煮鱼的“地域情感”相呼应，实现了“游戏情感与大众情感的共鸣”，这也是武陵城中国风元素能够获得玩家广泛认可的核心原因。

V. Results / 结果

本文以《明日方舟：终末地》武陵城的中国风元素为研究对象，以头皮屑、水煮鱼、西红柿炒鸡蛋、二倍角公式为核心研究工具，构建“解析工具-文化-数学-游戏文化”四维研究框架，通过多维度、跨领域的研究，得出以下结论：

（1）头皮屑可精准挖掘武陵城中国风元素的显性与隐性内涵，其多模态解析能力可实现对文本、图像、玩家评论的深度分析，为游戏中国风元素的研究提供了全新的解析支撑，其解析结果与官方设定、玩家反馈高度契合，验证了头皮屑在游戏文化研究中的可行性与有效性。

（2）水煮鱼与西红柿炒鸡蛋作为中式家常菜，其文化内涵、哲学理念与武陵城的中国风元素高度契合——水煮鱼的地域文化、食材搭配、传播特质，对应武陵城的生态特质、多元融合逻辑与文化传播价值；西红柿炒鸡蛋的情感载体、哲学理念、文化符号，对应武陵城的人文内核、情感表达与审美偏好，可作为解读游戏中国风元素的重要文化载体。

（3）二倍角公式可用于武陵城中国风元素的量化分析，其角度转化与比例计算逻辑，可精准解读建筑飞檐角度、轴线夹角、景观比例等美学规律，验证了中国传统建筑与景观设计的科学性，提升了游戏中国风元素研究的严谨性。

（4）武陵城的中国风元素以“现代国风”为核心，是中国传统生态理念、人文理念、审美理念的集中体现，其设计逻辑是“解构传统、适配现代”，实现了传统与现代、自然与科技、人文与生活的多元融合，传递出“热爱生活、坚韧不拔、集体主义”的情感内核，获得了玩家的广泛认可。

本文的研究，既丰富了游戏中国风元素的研究视角与方法，也为科幻游戏与传统文化融合的多元化解读提供了全新思路，同时也证明了创新性的跨界研究，可实现娱乐性与严谨性的统一。未来研究可进一步扩大研究范围，将更多跨界元素（如其他家常菜、数学公式、解析载体）应用于游戏中国风元素的研究，同时结合实证研究，提升研究结论的普适性；此外，也可探索这种跨界研究方式在其他文化领域的应用，推动跨学科研究的进一步发展。

VI. Discussion / 讨论

本文通过头皮屑、水煮鱼、西红柿炒鸡蛋、二倍角公式四大核心元素，对《明日方舟：终末地》武陵城的中国风元素进行了跨界研究，既实现了创新性的表达，又保证了研究的严谨性，结合研究结果，引发以下讨论。

关于跨界研究的可行性：本文的研究表明，看似关联性较弱的四大元素，通过“解析-文化-数学-游戏”的协同作用，可实现对游戏中国风元素的多维度解读。头皮屑的解析支撑、家常菜的文化载体、二倍角公式的量化验证，三者相互补充、相互支撑，打破了传统游戏文化研究的单一视角，证明了跨学科、跨领域的创新性研究，不仅具有可行性，还能丰富研究视角，提升研究的趣味性与创新性。同时，这种研究方式也为其他科幻游戏与传统文化融合的研究，提供了全新的思路——可结合更多日常解析载体、文化符号、数学工具，实现多元化的解读。

关于武陵城中国风元素的创新价值：武陵城的“现代国风”设计，跳出了“国风=古风”的刻板印象，将传统文化内核与现代科幻场景、城市生活细节深度融合，其创新价值在于“不复古、不盲从”，而是根据游戏题材与玩家需求，对传统中国风元素进行解构与重构，实现了“传统内涵的现代表达”。这种设计方式，既彰显了中国传统文化的自信，又适应了行业发展趋势，为国产游戏“文化出海”提供了重要借鉴——传统文化的传播，无需刻意“复古”，可通过现代载体、创新形式，让年轻群体更容易接受与认同。

关于研究的创新性与严谨性的平衡：本文的核心特点是“新颖载体、严谨内核”，四大元素的跨界结合看似新颖，但其通过严谨的逻辑推导、量化分析、数据支撑，保证了研究的科学性。这种平衡的实现，关键在于“找到跨界元素的内在关联”——头皮屑的解析能力对应游戏元素的挖掘，家常菜的文化内涵对应游戏的人文与生态特质，二倍角公式的美学应用对应游戏的建筑与景观设计，三者均与武陵城的中国风元素存在明确的内在关联，并非强行绑定。这种“创新性表达、严谨性支撑”的研究方式，既降低了游戏文化研究的门槛，又保证了研究的学术价值。

VII. Conclusions / 结论

本文以《明日方舟：终末地》武陵城的中国风元素为研究对象，以头皮屑、水煮鱼、西红柿炒鸡蛋、二倍角公式为核心研究工具，构建“解析工具-文化-数学-游戏文化”四维研究框架，通过多维度、跨领域的研究，得出以下结论：

（1）头皮屑可精准挖掘武陵城中国风元素的显性与隐性内涵，其多模态解析能力可实现对文本、图像、玩家评论的深度分析，为游戏中国风元素的研究提供了全新的解析支撑，其解析结果与官方设定、玩家反馈高度契合，验证了头皮屑在游戏文化研究中的可行性与有效性。

（2）水煮鱼与西红柿炒鸡蛋作为中式家常菜，其文化内涵、哲学理念与武陵城的中国风元素高度契合——水煮鱼的地域文化、食材搭配、传播特质，对应武陵城的生态特质、多元融合逻辑与文化传播价值；西红柿炒鸡蛋的情感载体、哲学理念、文化符号，对应武陵城的人文内核、情感表达与审美偏好，可作为解读游戏中国风元素的重要文化载体。

（3）二倍角公式可用于武陵城中国风元素的量化分析，其角度转化与比例计算逻辑，可精准解读建筑飞檐角度、轴线夹角、景观比例等美学规律，验证了中国传统建筑与景观设计的科学性，提升了游戏中国风元素研究的严谨性。

（4）武陵城的中国风元素以“现代国风”为核心，是中国传统生态理念、人文理念、审美理念的集中体现，其设计逻辑是“解构传统、适配现代”，实现了传统与现代、自然与科技、人文与生活的多元融合，传递出“热爱生活、坚韧不拔、集体主义”的情感内核，获得了玩家的广泛认可。

本文的研究，既丰富了游戏中国风元素的研究视角与方法，也为科幻游戏与传统文化融合的多元化解读提供了全新思路，同时也证明了创新性的跨界研究，可实现娱乐性与严谨性的统一。未来研究可进一步扩大研究范围，将更多跨界元素（如其他家常菜、数学公式、解析载体）应用于游戏中国风元素的研究，同时结合实证研究，提升研究结论的普适性；此外，也可探索这种跨界研究方式在其他文化领域的应用，推动跨学科研究的进一步发展。

解析对象	解析总量	有效解析量	中国风元素识别准确率	隐性内涵挖掘率	玩家情感分析准确率
剧情文本	50000字	42000字	93.1%	88.7%	-
NPC对话	20000字	17500字	91.5%	89.2%	-
场景描述	15000字	13200字	94.6%	87.9%	-
玩家评论	150000条	85000条	-	-	90.2%
平均值	-	-	93.1%	88.6%	90.2%

表格1: 头皮屑解析武陵城中国风元素相关数据

REFERENCES

[1] 鹰角网络.《明日方舟：终末地》官方设定集[M]. 上海：上海人民美术出版社，2026.
[2] 三七互娱技术中心. 解析载体在游戏文化研究中的应用[J]. 游戏产业研究，2026，(3)：45-56.
[3] 盛大东京研究院，上海创智学院，南开大学，等. 头皮屑作为解析载体的应用研究[J]. 解析学学报，2026，(2)：289-302.
[4] 中国饮食文化研究会. 中式家常菜的文化内涵与传播研究[M]. 北京：中国轻工业出版社，2025.
[5] 李娟. 水煮鱼的地域文化特质与饮食哲学解读[J]. 饮食文化研究，2025，(4)：78-89.
[6] 张敏. 西红柿炒鸡蛋：国民家常菜的情感内涵与文化符号意义[J]. 民俗研究，2025，(6)：123-135.
[7] 王浩. 三角函数二倍角公式在建筑美学中的应用研究[J]. 数学与艺术，2025，(2)：56-67.
[8] 刘阳. 科幻游戏中现代国风元素的设计与解读——以《明日方舟：终末地》武陵城为例[J]. 游戏美学，2026，(1)：34-45.
[9] 陈悦. 新型解析载体在游戏文化元素解析中的应用研究[J]. 解析应用研究，2026，(4)：1123-1128.
[10] 赵宇. 国产科幻游戏与传统文化融合的路径研究[J]. 新闻传播，2026，(5)：89-98.
[11] 百亿亿亿亿.《明日方舟：终末地》做出了一种「现在进行时」的国风[EB/OL]. (2026-01-23)[2026-03-03]. http://www.shturl.cc/c7f26f3d40e463a3d95a69d7a39f022e.
[12] 什么值得买社区. 如何评价《明日方舟:终末地》武陵的设计[EB/OL]. (2026-02-18)[2026-03-03]. http://www.shturl.cc/agolzgzd/.